Mini-projet

MASTER 1 - OASIS

D. GROUX



Création d'un SE

L'objectif de ce mini-projet est de créer un système expert en utilisant la base de connaissances de votre choix pour déduire des raisonnements. Des exemples de base de règles sont données, mais vous pouvez aussi en trouver vous-même.

Minimalement, il faudra programmer un raisonnement en chainage avant et chainage arrière, mais vous pouvez aussi programmer un chainage mixte qui permettra de déduire plus de connaissances.

Un conseil pour le développement : Langage Python, Durable Rules (moteur dédié), et bibliothèque PyQt pour créer l'interface.

Livrables demandés :

1. Le système expert fonctionnel.
2. Un rapport résumant :
   - La conception du système.
   - La structure de la base de connaissances.
   - Les règles utilisées pour l'inférence.
   - Les résultats obtenus et les améliorations possibles.

Pour vous aider quelques bases de règles, que vous pouvez compléter et enrichir

Base « CHOSE » composée de 25 règles

- R1 SI vivant ET vole ET plume ET marin ALORS chose -"mouette"
- R2 SI vivant ET vole ET plume ET non marin ALORS chose-"aigle"
- R3 SI vivant ET vole ET non plume ET pique ALORS chose -"moustique"
- R4 SI vivant ET vole ET non plume ET non pique ALORS chose-"mouche"
- R5 Sl vivant ET non vole ET domestique ET miaule ALORS chose -"chat"
- R6 SI vivant ET non vole ET domestique ET non miaule ALORS chose- "chien"
- R7 SI vivant ET non vole ET non domestique ET trompe ALORS chose - "éléphant"
- R8 SI vivant ET non vole ET non domestique ET non trompe ALORS chose - "girafe"
- R9 SI non vivant ET roule ET jeu ET deux roues ALORS chose- "trottinette"
- R10 SI non vivant ET roule ET jeu ET non deux roues ALORS chose -"ballon"
- R11 SI non vivant ET roule ET non jeu ET roule sur route ALORS chose-"voiture"
- R12 SI non vivant ET roule ET non jeu ET non roule sur route ALORS chose - "train"
- R13 SI non vivant ET non roule ET meuble ET pour ranger ALORS chose = "armoire"
- R14 SI non vivant ET non roule ET meuble ET non pour ranger ALORS chose= "chaise"
- R15 SI non vivant ET non roule ET non meuble ALORS chose - "verre"

Base « TOURISME » composée de 25 règles

- R1 Si belle ville ET bons restaurants ALORS ville méritant le voyage
- R2 SI ville historique ALORS ville méritant le voyage
- R3 SI autochtones accueillants ET traditions folkloriques ALORS ville méritant le voyage
- R4 SI nombreux monuments ET végétation abondante ALORS belle ville
- R5 SI tradition culinaire locale ALORS bons restaurants
- R6 SI restaurants français ALORS bons restaurants
- R7 SI restaurants italiens ALORS bons restaurants
- R8 SI nombreux musées ET ville ancienne ALORS ville historique
- R9 SI pays méridional ET commerce libre ALORS autochtones accueillants
- R10 SI nombreux parcs ET nombreuses avenues ALORS végétation abondante
- R11 SI activités sportives ET traditions folkloriques ALORS nombreuses animations
- R12 SI espaces verts ET climat agréable ALORS ville agréable
- R13 SI espaces verts ET nombreux monuments ALORS belle ville

Base « ANIMAL » composée de 15 règles

- R1 SI animal à poils ALORS animal est mammifère
- R2 SI animal donne du lait ALORS animal est mammifère
- R3 SI animal à plumes ALORS animal est oiseau
- R4 SI animal vole ET animal pond œufs ALORS animal est oiseau
- R5 Si animal mange viande ALORS animal est carnivore
- R6 SI animal à dents pointues ET animal à griffes ET animal & yeux devant ALORS animal est carnivore

- R7 Si animal est mammifère ET animal à sabots ALORS animal est ongulé
- RB Si animal est mammifère ET animal rumine ALORS animal est ongulé
- R9 SI animal est mammifère ET animal est carnivore ET animal à couleur brune ET animal à taches sombres ALORS animal est guépard
- R10 SI animal est mammifère ET animal est carnivore ET animal à couleur brune ET animal à raies noires ALORS animal est tigre
- R11 SI animal est ongulé ET animal à long cou ET animal à longues pattes ET animal à taches sombres ALORS animal est girafe
- R12 SI animal est ongulé ET animal à raies noires ALORS animal est zèbre
- R13 SI animal est oiseau ET non animal vole ET animal à long cou ET animal à longues pattes ET animal est noir-et-blanc ALORS animal est autruche
- R14 SI animal est oiseau ET non animal vole ET animal nage ET animal est noir-et-blanc ALORS animal est pingouin
- R15 SI animal est oiseau ET animal vole bien ALORS animal est albatros

Base « CELEBRE » composée de 30 règles

- R1 SI domaine -"arts" ET sous-domaine -"musique" ET siècle- 18 ALORS J. S. Bach
- R2 SI domaine -"arts" ET sous-domaine - "musique" ET siécle- 19 ALORS L. Van Beethoven
- R3 SI domaine - "arts" ET sous-domaine -"musique" ET siècle- 20
- ALORS M. Davis
- R4 SI domaine - "arts" ET sous-domaine -"peinture" ET école -"impressionniste" ALORS C. Monet`
- R5 SI domaine - "arts" ET sous-domaine -"peinture" ET école - "abstraite" ALORS W. Kandinsky
- R6 SI domaine - "arts" ET sous-domaine - "peinture" ET école = "surréaliste" ALORS S. Dali
- R7 SI domaine -"arts" ET sous-domaine - "littérature" ET genre-"roman" ET siècle- 19 ALORS G. Flaubert
- R8 SI domaine -"arts" ET sous-domaine - "littérature" ET genre -"roman" ET siècle- 20 ALORS V. Nabokov
- R9 SI domaine - "arts" ET sous-domaine - "littérature" ET genre -"poésie" ET siècle- 19 ALORS C. Baudelaire
- R10 SI domaine - "arts" ET sous-domaine - "littérature" ET genre - "poésie" ET siècle= 20 ALORS J. Prévert
- R11 SI domaine - "arts" ET sous-domaine - "cinéma" ET fonction au cinéma -"réalisateur" ET nationalité - "française" ALORS F. Truffaut
- R12 SI domaine - "arts" ET sous-domaine -"cinéma" ET fonction au cinéma -"réalisateur" ET nationalité -"américaine" ALORS D. W. Griffith
- R13 SI domaine - "arts" ET sous-domaine -"cinéma" ET fonction au cinéma - "acteur" ET sexe - "féminin" ET nationalité - "américaine" ALORS M. Monroe
- R14 SI domaine - "'arts" ET sous-domaine - "cinéma" ET fonction au cinéma -"acteur" ET sexe- "féminin" ET nationalité - "française" ALORS B. Bardot
- R15 SI domaine - "arts" ET sous-domaine -"cinéma" ET fonction au cinéma- "acteur" ET sexe - "masculin" ALORS J. P. Belmondo
- R16 SI domaine - "politique" ET époque - "avant 1789" ET titre - "ministre" ALORS Richelieu
- R17 SI domaine - "politique" ET époque -"avant 1789" ET titre - "roi" ALORS Louis XIII
- R18 SI domaine - "politique" ET époque -"avant 1789" ET titre - "empereur" ALORS Charlemagne

- R19 SI Domaine politique" ET époque -"entre 1789 et 1900" ET type de mort -"maladie" ALORS Napoléon
- R20 SI domaine politique" ET époque -"entre 1789 et 1900" ET type de mort -"assassiné" ALORS J. P. Marat
- R21 SI domaine -"politique" ET époque -"entre 1789 et 1900" ET type de mort - "guillotiné" ALORS M. de Robespierre
- R22 SI domaine - "politique" ET époque - "depuis 1900" ET pays - "France" ALORS C. de Gaulle
- R23 SI domaine - "politique" ET époque -"depuis 1900" ET pays -"URSS" ALORS Staline
- R24 SI domaine = "politique" ET époque - "depuis 1900" ET pays-"Allemagne" ALORS Hitler
- R25 SI domaine - "politique" ET époque - "depuis 1900" ET pays -"Inde" ALORS Gandhi
- R26 SI domaine - "sciences" ET sous-domaine sciences - "physique" ALORS G. Galilée
- R27 SI domaine -"sciences" ET sous-domaine sciences - "mathématiques" ALORS G. Cantor
- R28 SI domaine -"sciences" ET sous-domaine sciences - "médecine" ALORS L. Pasteur
- R29 SI domaine -"sciences" ET sous-domaine sciences= "sciences naturelles" ALORS C. Darwin
- R30 SI domaine - "sciences" ET sous-domaine sciences - "informatique" ALORS A. Turing

<u>NB :</u> 1- L'utilisateur pense à un personnage pris dans la liste
-S. BACH, LV. BEETHOVEN, M. DAVIS, C. MONET W. KANDINSKY, S. DAL, G. FLAUBERT, V. NABOKOV J. PRÉVERT, F. TRUFFAUT, D.W. C. BAUDELAIRE, J. PRÉVERT, F. TRUFFAUT, D.-W. GRIFFITH, M. MONROE, B. BARDOT, J.-P. BELMONDO, RICHELIEU, LOUIS XIII, CHARLEMAGNE, NAPOLÉON, J.-P. MARAT, M. DE ROBESPIERRE, C. DE GAULLE, STALINE, HITLER, GANDHI, G. GALILEE, G. CANTOR, L. PASTEUR, C. DARWIN, A. TURING.
puis il répond aux questions posées par le SYSTÈME PROPOSITIONNEL-TYPE.
2- A chaque question il peut, s'il le désire, demander à consulter la liste des réponses possibles. Il est convenu que toute réponse donnée par l'utilisateur doit être dans la liste des réponses possibles et qu'en particulier l'utilisateur n'est pas autorisé à répondre "je ne sais pas".
3- Après un nombre aussi limité que possible de questions le système reconnaît le personnage célèbre.

<u>Base « CHOSE » composée de 27 règles</u>

- R1 SI vivant ALORS catégorie niveau 4-"animal"
- R2 SI non vivant ALORS catégorie niveau 4-"objet inanimé"
- R3 SI catégorie niveau 4- "animal" ET vole ALORS catégorie niveau 3- "animal volant"
- R4 SI catégorie niveau 4- "animal" ET non vole ALORS catégorie niveau 3-"animal terrestre"
- R5 SI catégorie niveau 4- "objet inanimé" ET roule ALORS catégorie niveau 3- "objet roulant"
- R6 SI catégorie niveau 4 - "objet inanimé" ET non roule ALORS catégorie niveau 3-"objet fixe"
- R7 SI catégorie niveau 3-"animal volant" ET plume ALORS catégorie niveau 2- "oiseau"
- R8 SI catégorie niveau 3- "animal volant" ET non plume ALORS catégorie niveau 2-"insecte"
- R9 SI catégorie niveau 3- "animal terrestre" ET domestique ALORS catégorie niveau 2-"animal d'agrément"
- R10 SI catégorie niveau 3- "animal terrestre" ET non domestique ALORS catégorie niveau 2- "animal sauvage"
- R11 SI catégorie niveau 3- "objet roulant" ET jeu ALORS catégorie niveau 2-"jouet d'enfant"
- R12 SI catégorie niveau 3- "objet roulant" ET non jeu ALORS catégorie niveau 2-"véhicule"
- R13 SI catégorie niveau 3- "objet fixe" ET meuble ALORS catégorie niveau 2- "objet d'intérieur"
- R14 SI catégorie niveau 3-"objet fixe" ET non meuble ALORS catégorie niveau 2- "objet de vaisselle"

- R15 SI catégorie niveau 2- "oiseau" ET marin ALORS catégorie niveau 1-"mouette"
- R16 SI catégorie niveau 2- "oiseau" ET non marin ALORS catégorie niveau 1-"aigle"
- R17 SI catégorie niveau 2-"insecte" ET pique ALORS catégorie niveau 1-"moustique"
- R18 Si catégorie niveau 2-"insecte" ET non pique ALORS catégorie niveau 1-"mouche"
- R19 SI catégorie niveau 2-"'animal d'agrément" ET miaule ALORS catégorie niveau 1-"chat"
- R20 SI catégorie niveau 2-"'animal d'agrément" ET non miaule ALORS catégorie niveau 1-"chien"
- R21 SI catégorie niveau 2-"animal sauvage" ET trompe ALORS catégorie niveau 1 -"éléphant"
- R22 SI catégorie niveau 2="animal sauvage" ET non trompe ALORS catégorie niveau 1-"girafe"
- R23 SI catégorie niveau 2- "jouet d'enfant" ET deux roues ALORS catégorie niveau 1 -"trottinette"
- R24 SI catégorie niveau 2-"jouet d'enfant" ET non deux roues ALORS catégorie niveau 1 -"ballon"
- R25 SI catégorie niveau 2- "véhicule" ET roule sur route ALORS catégorie niveau 1- "voiture"
- R26 SI catégorie niveau 2= "véhicule" ET non roule sur route ALORS catégorie niveau 1 -"train"
- R27 SI catégorie niveau 2- "objet d'intérieur" ET pour ranger ALORS catégorie niveau 1-"armoire"

Base « RECRUTEMENT » composée de 8 règles

- R 01 : SI le candidat a actuellement un poste à responsabilité ET Le candidat a des facilités pour apprendre les langues ET Le candidat parle Français ALORS le candidat est dynamique
- R 02 : SI le candidat a des facilités pour apprendre les langues ET Le candidat parle anglais ALORS le candidat a une bonne adaptabilité
- R 03 : SI le candidat est slave ET Le candidat est dynamique ALORS le candidat a une bonne adaptabilité
- R 04 : SI le candidat a actuellement un poste à responsabilité ALORS le candidat a une capacité de leadership
- R 05 : SI le candidat a des facilités pour apprendre les langues ALORS le candidat parle néerlandais
- R 06 : SI le candidat a une bonne adaptabilité ET Le candidat a une capacité de leadership ALORS le candidat est accepté
- R 07 : SI le candidat est slave ALORS le candidat a des facilités pour apprendre les langues
- R 08 : SI le candidat a une capacité de leadership ET Le candidat est slave ALORS le candidat a une bonne adaptabilité